Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи Часть 12. Информационная система «Проход и питание по электронной карте»

2024-00272-01-0-ИОС5.12
Том 5.5.12

I этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи
Часть 12. Информационная система «Проход и питание по электронной карте»

2024-00272-01-0-ИОС5.12

Том 5.5.12

I этап

Начальник ОПИС №1 Д.П. Белоусова

10.02.2025

2025

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

№п/п	Наименование	стр.
1	Содержание раздела	2
2	Состав проектной документации	3
3	Пояснительная записка	4-8
4	Принципиальная схема	9
5	План 1 этажа. План расположения оборудования и прокладки кабельных линий.	10
	Спецификация оборудования, изделий и материалов	11

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N док.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Короткова К.Н			04.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			04.2025
Н.Контроль		Белоусова Д.П.			04.2025
Нач. ОПИС №1		Белоусова Д.П.			04.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.12.С

Содержание раздела

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Смотри том 1, 2024-00272-01-0-СП , Часть 1. Раздел 1. Состав проектной документации.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N док.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Короткова К.Н			04.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			04.2025
Н.Контроль		Белоусова Д.П.			04.2025
Нач. ОПИС №1		Белоусова Д.П.			04.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.12

Состав проектной документации

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Пояснительная записка.

1. Перечень используемых сокращений

АПС – автоматическая система пожарной сигнализации;
АРМ – автоматизированное рабочее место;
БП – блок питания;
ДИТ – департамент информационных технологий города Москвы;
ИБП – источник бесперебойного питания;
ИС «ПП» – информационная система «Проход и питание по электронной карте»;
ЛВС – локальная вычислительная сеть;
МШ – монтажный шкаф;
ОО – общеобразовательная организация;
СКУД – система контроля и управления доступом – подсистема в части ИС «ПП»;
ТШ – телекоммуникационный шкаф;
RJ-45 – тип разъема (Registered Jack), также обозначается «8P8C».

2. Общие указания

В настоящей Проектной документации рассматриваются общие принципы подготовки инженерных коммуникаций для обеспечения последующего внедрения информационной системы по реализации государственных услуг с использованием электронных карт «Проход в ОО», «Предоставление бесплатного питания льготным категориям детей», «Предоставление платного питания» (информационная система «Проход и питание электронной карте» или ИС «ПП») для объекта: общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4.

Поставка и установка оборудования ИС «ПП» (турникетные проходные, ограждения, поворотные секции типа "Антипаника", автоматизированные рабочие места ИС «ПП» с периферийным оборудованием, сетевое оборудование) осуществляется в рамках заключенных государственных контрактов Департамента информационных технологий города Москвы (далее – ДИТ).

Подготовка инженерных коммуникаций для ИС «ПП», включая установку телекоммуникационного шкафа и монтажного шкафа (для выносных блоков питания и автоматических предохранителей турникетов) на каждой входной группе (планируемой к установке турникетных проходных), осуществляется строительной организацией.

Проектная документация разработана на основании:

- согласованной с Дирекцией по строительству и реконструкции зданий и сооружений образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы Проектной документации по подготовке инженерных коммуникаций для обеспечения последующего внедрения информационной системы «Проход и питание по электронной карте»;
- архитектурно-строительных чертежей, а также других исходных данных.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормативно-техническими документами:

ГОСТ Р 21.101-2020	*Основные требования к проектной и рабочей документации.*	
ГОСТ Р 51241-2008	*Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.*	
ГОСТ 12.1030-81	*Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.*	
ПУЭ (7 издание)	*Правила устройства электроустановок.*	
СП 1.13130.2020	*Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.*	
Приказ №1089/64-16-669/23 (в редакции от 07.11.2024 №01-12-1086/24/64-16-641/24)	*Приказ Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1089/64-16-669/23 «Об утверждении отраслевого стандарта оснащения образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы средствами вычислительной техники, программным обеспечением, оргтехникой, интерактивным оборудованием и организации структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы» (в редакции от 07.11.2024 № 01-12-1086/24/64-16-641/24).*	*Далее – Отраслевой стандарт оснащения МЭШ*
СП 76.13330.2016	*Электротехнические устройства*	

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N док.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	2024-00271-01-0-ИОС5.12		
Разработал		Короткова К.Н			04.2025	Пояснительная записка	Стадия: П	Лист: 1	Листов: 6
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			04.2025				
Н.Контроль		Белоусова Д.П.			04.2025				
Нач. ОПИС №1		Белоусова Д.П.			04.2025				

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Технические решения, принятые в чертежах основного комплекта, соответствуют требованиям строительных, экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию при соблюдении предусмотренных проектная чертежами мероприятий.

3. Назначение системы

Информационная система «Проход и питание по электронной карте» обеспечивает предоставление в общеобразовательных организациях услуг по проходу в здание, бесплатному питанию льготным категориям обучающихся, платному питанию обучающихся и работников, информированию представителей обучающихся, а также иных услуг с использованием электронных карт.

В состав информационной системы «Проход и питание по электронной карте» в общеобразовательной организации входит:

- выделенная локальная вычислительная сеть;
- автоматизированные рабочие места для работы с системой;
- автономная система контроля и управления доступом (СКУД).

Система контроля и управления доступом в части ИС ПП предназначена:

- для организации пропускного режима (организации прохода в общеобразовательную организацию обучающихся и преподавательского состава, а также посетителей, по постоянным/разовым пропускам на основе электронных карт);
- для формирования контролируемых зон прохода и быстрой организации свободного прохода необходимой пропускной способности на путях эвакуации без применения специальных средств или инструментов.

Выделенная локальная вычислительная сеть предназначена для подключения автоматизированных рабочих мест и управления элементами СКУД в части ИС ПП. Организация, осуществляющая подготовку коммуникаций под ИС ПП (строительная организация) прокладывает линии связи от ТШ ИС ПП до места установки каждого элемента ИС ПП, а также обеспечивает наличие линии связи от ТШ ИС ПП до коммутатора ядра сегмента Wi-Fi МЭШ, если проектным решением не предусмотрено иное.

4. Краткая характеристика здания

Проектируемый объект образовательной организации является зданием средней этажности (3 этажа) с подвальными помещениями под всей площадью здания.

Максимальная проектная наполняемость здания составляет 779 человек, включая обучающихся и сотрудников образовательной организации.

Вход в здание организован через главный вход. Главный вход рассчитан на 779 человек (обучающихся и сотрудников образовательной организации).

Столовая рассчитана на 230 мест.

Буфет расположен в помещении №109 в зоне раздачи.

5. Состав и размещение оборудования системы

Для осуществления контроля доступа в здание предполагается установка турникетных проходных (турникет со встроенными контроллером и считывателями электронных идентификаторов с поддержкой формата Mifare) на входных группах, оборудованных постом охраны. Для ограничения несанкционированного доступа, дополнительно к турникетным проходным, предполагается установка поворотных секций типа «Антипаника» и стационарных ограждений. Поворотные секции типа «Антипаника» обеспечивают свободный доступ людей, находящихся на объекте, к эвакуационным выходам, в случае чрезвычайной ситуации, минуя турникетные проходные.

Согласно СП 1.13130.2020 п. 4.2.3 – распашные калитки в воротах, за исключением подъемно-опускных, могут считаться эвакуационными выходами, если они позволяют обеспечить необходимые геометрические параметры указанных выходов при любом положении ворот. Согласно СП 1.13130.2020 п. 4.1.4 – размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), а также геометрические характеристики конструктивных элементов путей эвакуации (высота и ширина ступеней и т.п.), за исключением специально оговоренных случаев, указаны в свету, размером в свету является минимальное расстояние между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции.

Автоматизированные рабочие места ИС «ПП» (АРМ контролера, АРМ оператора питания, АРМ администратора) устанавливаются в соответствующих функциональных помещениях здания образовательной организации (помещения охраны, столовая, буфет, административный блок).

Количество и тип планируемого к установке оборудования в помещениях ОО приведен в таблице 1.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Nуч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	2024-00272-01-0-ИОС5.12	Лист 1.2

Формат А4

Таблица 1. Количество и тип планируемого к установке оборудования ИС «ПП»

Наименование помещения	Состав оборудования	Количество	Устанавливает
Входная зона (главный вход). Пом. №103	Оборудование точки прохода (турникет типа «трипод»)	4	ДИТ
	Коммуникации для оборудования точек прохода (турникетов)	4	Строительная организация
	Поворотная секция типа «Антипаника» с шириной формируемой зоны прохода (1500 мм)	4	ДИТ
	АРМ контролера (охранника), дополнительный комплект	1*	ДИТ (при необходимости)
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ контроллера	1*	Строительная организация
	Информационная розетка для ПДУ (по количеству согласованному для данного типа здания в типовой схеме размещения либо согласовывается отдельно)	2*	Строительная организация
	Отдельные электрические розетки 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ контролера, дополнительного	1*	Строительная организация
Помещение охраны (главный вход). Пом. №104	АРМ контролера (охранника), комплект	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ контроллера (охранника)	1	Строительная организация
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для пульта дистанционного управления турникетом (по количеству турникетов на данном входе)	4	Строительная организация
	Отдельные электрические розетки 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ контролера	1	Строительная организация
	Маршрутизатор (24х порта 1000BASE-T)	1	ДИТ
	Источник бесперебойного питания (из комплекта поставки АРМ контроллера (охранника) основного, учитывается в ТШ ЛВС-ИС.ПП)	1	ДИТ
	Телекоммуникационный шкаф (ТШ ЛВС-ИС.ПП)	1	Строительная организация
	Полка консольная 1U	1	Строительная организация
	Кабельный органайзер 1U	2	Строительная организация
	Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для телекоммуникационного шкафа	1	Строительная организация
	Монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания и автоматических предохранителей для линий электропитания турникетов (МШ БП-ИС.ПП) (необходимо учитывать размер блока питания турникета 105х90х54.5мм)	1	Строительная организация
	Источник питания оборудования точки прохода	4	ДИТ
Помещение столовой. Пом. №109	АРМ оператора питания (столовая), комплект	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ оператора питания	1	Строительная организация
	Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ оператора питания	1	Строительная организация
Помещение буфета. (при наличии) Пом. №109	АРМ оператора питания (буфет), комплект	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ оператора питания	1	Строительная организация
	Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ оператора питания	1	Строительная организация
Кабинет административного работника, ответственного за питание. Пом. №151	АРМ администратора, комплект	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ администратора	1	Строительная организация
	Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ администратора	1	Строительная организация

* – комплекты оборудования АРМ контролера (охранника) поставляет ДИТ, коммуникации АРМ контроллера (охранника), дополнительный подготавливаются в качестве резерва. В разделе спецификации АРМ контролера (охранника), дополнительный не указывается.

В школьных зданиях, где электронные проходные находятся на расстоянии от комнаты охраны, затрудняющем визуальный контроль сотрудником охраны факт прохода и верификацию входящих и выходящих из здания, предусматривается дополнительное рабочее место вне помещения охраны. Дополнительное рабочее место располагается в непосредственной близости к электронным проходным. Для дополнительного рабочего места необходимо предусмотреть, 3 розетки ЛВС, подключаемых в телекоммуникационном шкафу ИС ПП к патч-панели, 1 розетку электрическую.

На главном входе в пом. №103 предполагается установка:

- 4 турникета типа «трипод»;
- 4 поворотных секций типа «Антипаника»;
- АРМ контролера (охранника), дополнительного, при необходимости (см. Общие данные п. 5);
- Лючок напольный с розетками (для АРМ контролера (охранника).

При проектировании входной группы учитывается размер стола АРМ охранника (контролера), дополнительного. Стол не должен располагаться на путях эвакуации из здания.

В помещении охраны №104 предполагается установка АРМ контролера (охранника) №1.

В Административный кабинет №151, предполагается установка АРМ администратора.

В столовой пом. №109 предполагается установка АРМ оператора питания (столовая).

В столовой пом. №109 АРМ оператора питания (буфет) в зоне раздачи.

В местах предполагаемого размещения АРМ ИС «ПП» установить информационные розетки (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket). Розетки маркируются принадлежностью к информационной системе «Проход и питание по электронной карте» (ИС ПП).

В помещении охраны пом. №104 установить телекоммуникационный шкаф и разместить в нем следующее оборудование:

- электрическая розетка мощностью не менее 1,5 кВт;
- патч-панель на 24 порта;
- полка для размещения коммутатора не оборудованного 19" креплениями;
- кабельные органайзеры 2 шт;
- ИБП из комплекта АРМ контролера (охранника).

В помещении охраны пом. №104 установить монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания и автоматических предохранителей для линий электропитания турникетов. Необходимо учитывать размер блоков питания турникета (HDR-150-24 Блок питания, в кожухе на DIN-рейку, 105x90x54.5мм), поставляемого с 2024, при выборе размера и количества монтажных шкафов.

Маркировать телекоммуникационный шкаф необходимо согласно присвоенному ему позиционному обозначению, с указанием порядкового номера (номер при необходимости).

Маркировать патч-панель необходимо согласно схемы внешних соединений.

ЛВС ИС «ПП» построить по топологии «Активная Звезда» с привязкой к архитектуре здания. Все кабельные сегменты вывести и скроссировать на патч-панель в телекоммуникационном шкафу в помещении охраны пом. №104 в шкафу ТШ ЛВС-ИС ПП. Порты на патч-панели промаркировать в соответствии с подключенным к ним информационными розетками.

В скроссированые порты на патч панели подключить патч-корды, для дальнейшей коммутации к центральному маршрутизатору ИС ПП (предоставляет ДИТ), устанавливаемому в помещении охраны №104 в шкафу ТШ ЛВС-ИС ПП. Шкафы оборудовать согласно спецификации, организовать электропитание, полку для маршрутизатор, DIN рейки для установки релейного модуля РМ-4-R3, блоков питания. На патч-панели в ТШ ЛВС-ИС.ПП (пом. охраны №104), в порт уходящий к коммутатору ядра сегмента Wi-Fi МЭШ необходимо установить патч-корд строительной организацией, осуществляющей капитальный ремонт или строительство здания, для последующего монтажа и подключения маршрутизатора, поставляемого ДИТ.

Все кабельные трассы ЛВС выполнить кабелем КВПнг(А)-LSLTx-5е, каждая длиной не более 90 м.

Для управления оборудованием электронной проходной организовать кабельную линию от телекоммуникационного шкафа помещения охраны №104 до предполагаемого места установки турникетов в зоне ожидания №103. Прокладку осуществить кабелем КВПнг(А)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара) и кабелем КСРВнг(А)-FRLSLTx 2х0,50 (кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм) (ГОСТ) на каждую единицу оборудования, оставить технологический запас 5 метров.

Осуществить прокладку кабельной линии от патч-панели телекоммуникационного шкафа в помещении охраны №104 до пультов дистанционного управления турникетами, по месту их установки, рядом с АРМ контролёра кабелем КВПнг(А)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара).

Осуществить прокладку кабельной линии от патч-панели телекоммуникационного шкафа в помещении охраны №104 до коммутатора ядра сегмента Wi-Fi МЭШ в серверной пом. № 124 кабелем КВПнг(А)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара).

Осуществить прокладку кабельной линии от телекоммуникационного шкафа в помещении охраны №104 до оборудования автоматической пожарной сигнализации кабелем КСРВнг(А)-FRLSLTx 2х0,50 (кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм) (ГОСТ) из расчёта один кабель один турникет.

Полный перечень всего необходимого оборудования и материалов приведен в приложении 2024-00272-01-0-ИОС5.12.СО «Спецификация оборудования и материалов».

6. Электроснабжение и заземление

Разделом ЭОМ предусмотреть электрические розетки по месту установки оборудования согласно планам расположения. Всё оборудование системы является электроприемниками первой категории надежности электроснабжения.

Для электропитания монтажного шкафа для размещения выносных блоков питания и автоматических предохранителей организовать питающую линию с автоматическими выключателями, устанавливаемыми внутри шкафа. Нагрузка и количество автоматических выключателей рассчитывается исходя из их потребляемой мощности и количества подключаемого оборудования (турникетов).

Для электропитания оборудования электронной проходной организовать кабельную линию от монтажного шкафа помещения охраны №104 до предполагаемого места установки турникетов в коридоре пом. №104 за подвесным потолком и опуском на уровень пола. Прокладку осуществить кабелем ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (количество жил 5, сечение 2,5 мм^2) (ГОСТ) на каждую единицу оборудования, оставить технологический запас 5 метров.

Заземлить (занулить) все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы уравновесить.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями «Электротехнические устройства» - СП 76.13330.2016.

7. Противопожарная безопасность

Расположение оборудования ограждений и СКУД ИС ПП соответствует требованиям пп. «а» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, а организуемые пути эвакуации соответствуют требованиям СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.

Осуществить прокладку кабельных линий КСРВнг(А)-FRLSLTx 2х0,50 от АПС до ТШ ЛВС-ИС.ПП и от ТШ ЛВС-ИС.ПП до турникета. Из расчёта один турникет одна линия от ТШ ЛВС-ИС.ПП (РМ-4-R3) до турникета. Соответственно при увеличении количества турникетов, количество линий должно увеличиваться пропорционально. Линия АПС служит, для автоматической разблокировки турникетов, на случай возникновения чрезвычайной ситуации. По сигналу "Пожар" от оборудования АПС автоматически должен подаваться сигнал разблокировки створок турникетов находящихся на путях эвакуации, должно отключаться питание электромагнитных замков (в случае наличия в ИС "ПП"). Дополнительно контролёр должен иметь возможность открывать поворотные секции ограждения для обеспечения беспрепятственного движения потоков людей к эвакуационным выходам в безопасную зону.

8. Подключение к оборудованию оператора связи

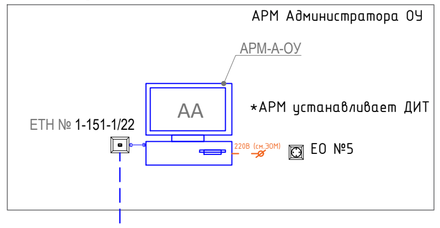
Монтаж кабельной линии и подключение линии ЛВС от шкафа ТШ ЛВС ИС ПП до до коммутатора ядра сегмента Wi-Fi МЭШ обеспечивает строительная организация.

Стандарт подключения 1000Base-T (медный провод).

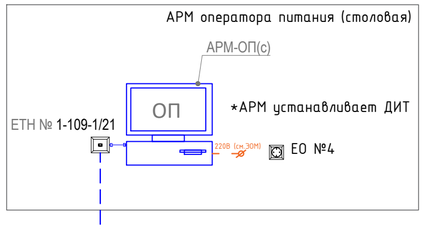
При протяжённости трассы свыше 90 метров, для усиления сигнала рекомендуется использовать промежуточное активное сетевое оборудование (коммутатор с малой портовой емкостью, поставляет и устанавливает строительная организация).

Организация, осуществляющая подготовку коммуникаций под ИС ПП (Строительная организация) прокладывает линии связи от ТШ ИС ПП до места установки каждого элемента ИС ПП, а также обеспечивает наличие линии связи от ТШ ИС ПП до коммутатора ядра сегмента Wi-Fi МЭШ, если проектным решением не предусмотрено иное.

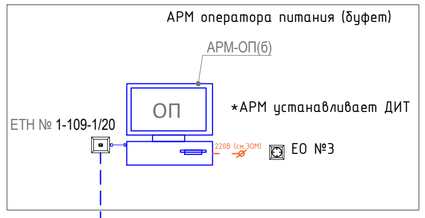
Административный кабинет (1 этаж, пом.151)



Обеденный зал (1 этаж, пом.109)



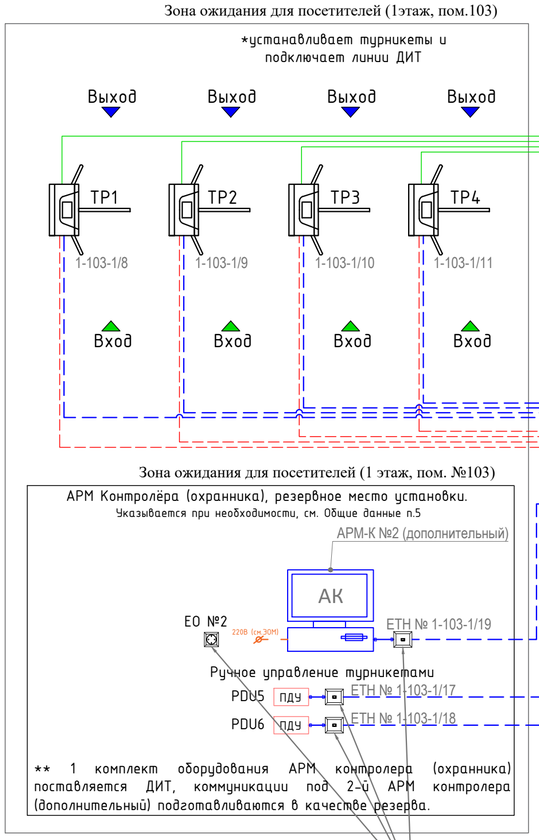
Обеденный зал/буфет (1 этаж, пом.109)



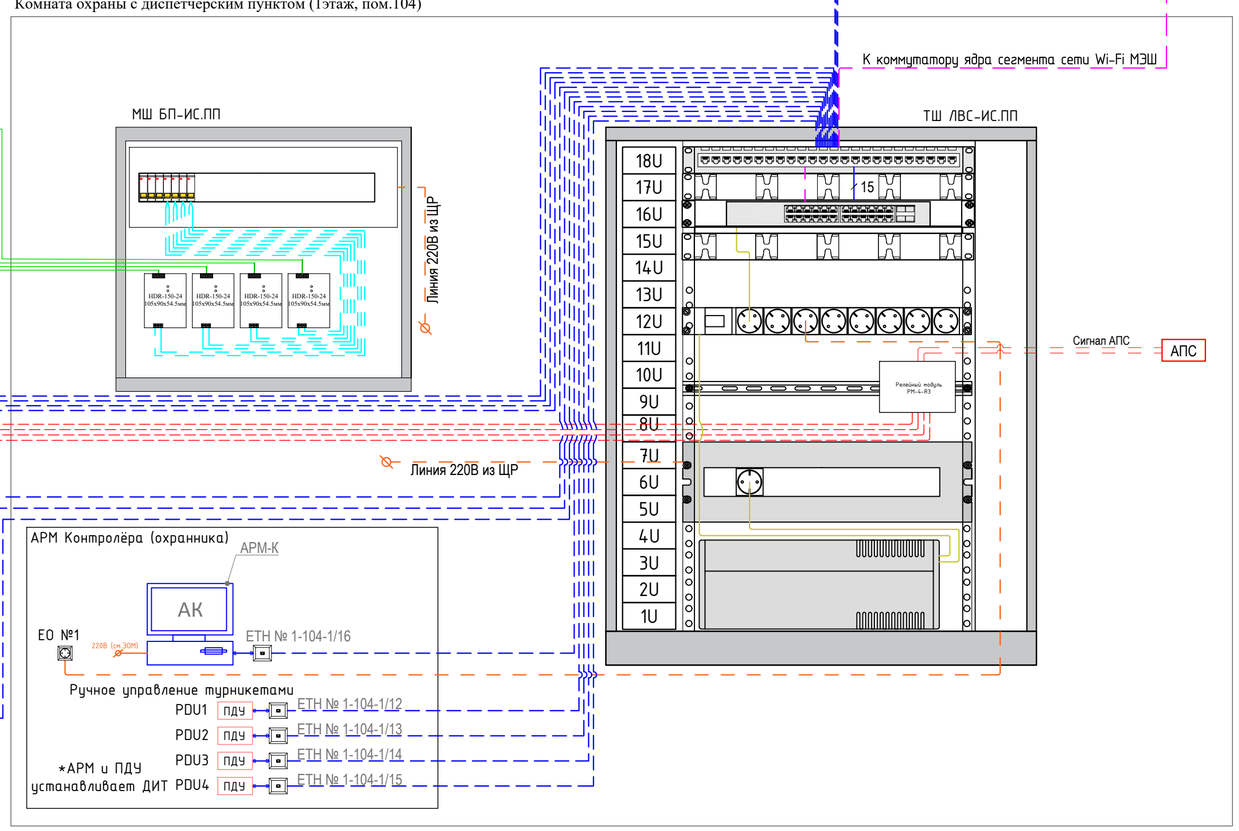
ТШ-1.01 (1 этаж, Серверная пом. №124)

** при протяженности трассы свыше 90 метров, для усиления сигнала рекомендуется использовать промежуточное активное сетевое оборудование (неуправляемый коммутатор с малой портовой емкостью).

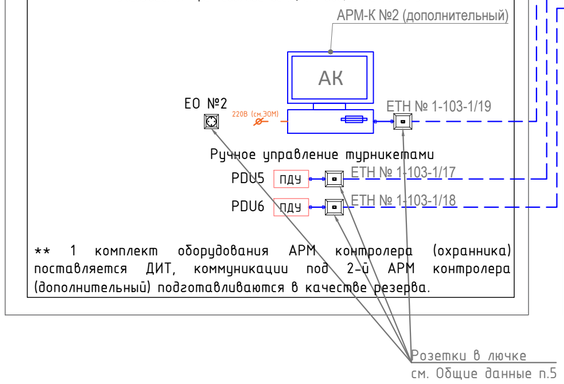
Зона ожидания для посетителей (1этаж, пом.103)



Комната охраны с диспетчерским пунктом (1этаж, пом.104)



Зона ожидания для посетителей (1 этаж, пом. №103)



Поз. обозначение		Наименование	Примечание
АПС	Fs	Прибор АПС	
	PN 24	Блок питания турникета 24В	Поставляется ДИТ
	PN 12	Блок питания турникета 12В	Поставляется ДИТ
	ИБП	Источник бесперебойного питания	Поставляется ДИТ
ОП	АРМ-ОП(с/б)	АРМ оператора питания (столовая/буфет)	Поставляется ДИТ
АА	АРМ-А-ОУ	АРМ администратора ОУ	Поставляется ДИТ
АК	АРМ-К	АРМ контролера (охранника)	Поставляется ДИТ
220В		Подключение к сети питания 220В	
	TPn	Турникет типа "трипод"	Поставляется ДИТ
	KL(1.2м)n	Створка ограждения «антипаника» Ø32мм длиной 1,2 м , в комплекте с фиксатором, завесами и с заполнением с пиктограммами	Поставляется ДИТ
	KL(1.5м)n	Створка ограждения «антипаника» Ø32мм длиной 1,5 м, в комплекте с фиксатором, завесами и с заполнением с пиктограммами	Поставляется ДИТ
		Ограждение	Поставляется ДИТ
	ERn	Маршрутизатор (коммутатор 3-го уровня, 24xR,I45)	Поставляется ДИТ
	OPn	Кабельный органайзер 1U	
	БР	Блок розеток	
	КП	Консольная полка	
	DI	DIN рейка	
	RD	19" панель с DIN-рейкой	
ПДУ	PDUn	Пульт ручного управления турникетом	Поставляется ДИТ
	ТШ ЛВС-ИС.ПП	Телекоммуникационный шкаф настенный	
	МШ БП-ИС.ПП	Монтажный шкаф (щит с монтажной панелью металлический)	
	EOn	Электрическая розетка 220В одинарная	
	EODn	Электрическая розетка 220В двойная	
	ETHn	Устанавливаемая компьютерная розетка RJ45	
	UKn	Релейный модуль	
	PC	Патч-корд LSLTx RJ-45	
	RJ	Коннектор RJ-45, монтируемый на кабельную линию	

Примечание - в перечне условных обозначений: n - порядковый номер устройства

Условные графические обозначения кабельных линий

№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф.обозначение
ITn	Кабель КВПнг(А)-LSLTx-5e	Линия интерфейса связи	
PWn	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5	Линия питания турникетов	
En	Кабель КВПнг(А)-LSLTx-5e	Линия Ethernet к коммутатору ядра сегмента сети Wi-Fi МЭШ	
Fn	Кабель КСРВнг(А)-FRLSLTx 2x0,50	Линия управляющего сигнала от АПС	
Vn	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5	Линия силовая закл. на этапе строительства	
Vn.1	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5	Линия силовая монтируемая ДИТ	
CWn	Комплектный кабель из состава оборуд.	Комплектный кабель из состава оборуд.	
PC	Патч-корд LSLTx RJ-45	Патч-корд RJ-45 (линия интерфейса связи)	

* если иное не указано в паспорте

Примечания:

1. Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
2. Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС, в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смотри в разделе проектной документации 2024-00272-01-0-ИОС5.5 (СКС).
3. Общие указания см. листы 1, 2.
4. Длины кабельных линий справочно указаны в кабельном журнале см. 2024-00272-01-0-ИОС5.12.КЖ и уточняются по месту.
5. Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым несгораемым материалом согласно СП 76.13330.2016.
6. Порядок подключения к патч-панели показан в схеме соединений.
7. Оборудование в шкафу может быть заменено на аналогичное, без ухудшения эксплуатационных характеристик.

						2024-00272-01-0-ИОС5.12	
						Здание ГБОУ города Москвы "Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина", расположенное по адресу: г.Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата		
Разработал		Короткова К.Н.			04.2025	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 2; Листов: 8
Зав.сектора		Роянцева А.А.			04.2025		
Н. Контроль		Белоусова Д.П.			04.2025	Схема принципиальная	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			04.2025		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А2

План 1-го этажа
М 1:100



Условные графические обозначения

ТШ-1.01* – телекоммуникационный шкаф 19" 42U напольный с указанием номера, см. том 2024-00272-01-0-ИОС5.5 (СКС)

Условные графические обозначения кабельных линий

№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф.обозначение
ITп	Кабель КВПнг(А)-LSLTx-5е	Линия интерфейса связи	
PWn	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х2.5	Линия питания турникетов	
En	Кабель КВПнг(А)-LSLTx-5е	Линия Ethernet к коммутатору ядра сегмента сети Wi-Fi, МЭШ	
Fn	Кабель КСРВнг(А)-FRLSLTx 2х0.50	Линия управляющего сигнала от АПС	
Vn	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5	Линия силовая авал. на этапе строительства	
Vn.1	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5	Линия силовая монтируемая ДИТ	
CWn	Комплектный кабель из состава оборуд.	Комплектный кабель из состава оборуд.	
PC	Патч-корд LSLTx RJ-45	Патч-корд RJ-45 (линия интерфейса связи)	

* если иное не указано в паспорте

Примечания:
1. Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
2. Кабели системы ИСПЛ проложить в лотках СС, в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смотри в разделе проектной документации 2024-00272-01-0-ИОС5.5 (СКС).
3. Общие указания см. листы 1, 2.
4. Длины кабельных линий справочно указаны в кабельном журнале см. 2024-00272-01-0-ИОС5.12.КЖ и уточняются по месту.
5. Полурбки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым несгораемым материалом согласно СП 76.13330.2016.
6. Размеры турникетов, калиток и ограждений могут быть изменены, но без заужения эвакуационного просвета формируемого распашными калитками.

* Оборудование принято в томе 2024-00272-01-0-ИОС5.5 (СКС).
** Комплект оборудования АРМ контроллера №1 (охранника) поставляет ДИТ, коммуникации под АРМ контроллера №2 (охранника) подготавливаются в качестве резерва.

Экспликация помещений 1-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
101	Тамбур	17,5	
102	Тамбур	17,5	
103	Зона ожидания для посетителей	94,9	
104	Комната охраны с диспетчерским пунктом	17,5	
105	Коридор с зоной ожидания	167,5	
106	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	53,5	
107	Умывальная	16,0	
108	Гардеробная для обучающихся (основная школа)	91,3	
109	Обеденный зал	195,6	*
110	Моечная для столовой посуды	29,6	*
111	Моечная для кухонной посуды	8,3	*
112	Горячий цех	44,1	*
113	Холодный цех	10,5	*
114	Мясо-рыбный цех	12,7	*
115	Цех вторичной обработки овощей	13,8	*
116	Цех первичной обработки овощей	10,5	*
117	Кладовая и моечная оборотной тары	5,8	*
118	Загрузочный цех	5,4	*
119	Коридор	23,0	*
120	ПДН	3,1	*
121	Санузел персонала	3,3	*
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,4	В4
123	Технологическая лестница типа Н2	16,6	
124	Серверная	19,6	В3
125	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
126	Электрощитовая	16,1	В3
127	Кабинет с рабочим пространством для учителей 1-го типа	27,8	
128	Гардеробная комната (для учителей)	4,6	
129	Кабинет математики	55,1	
130	Кабинет математики	51,4	
131	Кабинет математики	53,1	
132	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
133	Коридор тамбурка	15,3	
134	Тулет тамбурка	4,0	
135	Помещение приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	5,6	В4
136	Процедурный кабинет	17,0	
137	Кабинет врача	21,8	
138	Прививочный кабинет	12,4	
139	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	16,0	
140	Кабинет русского языка и литературы	52,5	
141	Кроссовая	4,8	В4
142	Коридор с рекреацией	178,9	
143	Коридор с рекреацией	4,9	
144	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа)	69,9	
145	Санузел для персонала	2,4	
146	Санузел для мальчиков начальной школы	9,7	
147	Санузел для МГН	6,3	
148	Санузел для девочек (начальная школа)	12,5	
149	ПДН	4,2	В4
150	Учебный кабинет (1 класс)	53,5	
151	Административный кабинет 1-го типа	14,3	
152	Коридор с рекреацией	139,5	
153	Коридор с рекреацией	54,8	
154	Учебный кабинет (1 класс)	51,6	
155	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
156	Кабинет материальной технологии 2-го типа	61,5	
157	Лаборатория при кабинете технологии	9,8	В3
158	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
159	Учебный кабинет (1 класс)	53,1	
160	Учебный кабинет (2 класс)	53,1	
161	Гимнастического зала (хореография)	92,6	
162	Раздевальная	9,1	
163	Раздевальная	7,7	
164	Кроссовая	4,0	В4
165	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
	ИТОГО:	2260,7	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Кириченко К.Н.				04.2025
Зав.сектора	Романцева А.А.				04.2025
Н. Контроль	Белокурова Д.П.				04.2025
Нач.ОПИСМ№1	Белокурова Д.П.				04.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.12

Здание ГБОУ города Москвы "Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина", расположенное по адресу: г.Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	3	8

1 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабельных линий.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование:							
	1.1. Телекоммуникационное оборудование:							
1.1.1	Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 9005	LWR5-18U66-GF		ITK	компл.	1		
1.1.2	Полка выдвижная L=400мм черная	SS05-400PI-R		ITK	шт.	1		
1.1.3	Шина заземления 483х25х3мм медь ШМТ М1 12 точек подключения М6	ER-12-325-M1		ITK	шт.	1		
1.1.4	Патч-панель кат. 5E UTP 24 порта (Dual) с кабельным органайзером	PP24-1UC5EU-D05-1		ITK	шт.	1		
1.1.5	Кабельный органайзер 19" 1U, 5 колец, черный	CO05-1M5RM		ITK	шт.	2		
1.1.6	Блок розеток 8 розеток нем. стандарт, с LED выключателем, 1U, шнур 2м вилка нем. стандарт, алюминиевый профиль	PH12-8D1		ITK	шт.	1		
1.1.7	Панель электрораспределительная 3U с DIN-рейкой черная	EDP05-3U22M		ITK	шт.	1		
1.1.8	Розетка с заземлением на DIN-рейку	MRD10-16		IEK	шт.	1		
1.1.9	Панель 19" с DIN-рейкой регулируемая по глубине	STK-RACKMNT-704KA		ЦМО	шт.	1		
1.1.10	Адресный релейный модуль	РМ-4-R3		Рубеж	шт.	1		
	2. Изделия и материалы:							
2.1	Кабели симметричные ЛОУТОКС для структурированных кабельных систем (U/UTP) категории 5е	КВПнг(А)-LSLTx-4х2х0,52		ООО "НПП Спецкабель"	м.	750		
2.2	Кабель пучковой скрутки с медными однопроволочными жилами, с изоляцией пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью	КСРВнг(А)-FRLSLTx 2х0,50		ООО "ТПД Паритет"	м.	250		
2.3	Коммутационный шнур (патч-корд) кат. 5E UTP LSZH 0,5м синий	PC03-C5EUL-05M		ITK	шт.	17		
2.4	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, Ø 20 мм	91920		ДКС	м.	500		
2.5	Держатель с защелкой Ф20 мм	51020		ДКС	шт.	1500		
2.6	Розетка компьютерная RJ45 кат.5E РК10-БрБ белый BRITE	BR-K10-1-K01-PRO		ITK	шт.	11		

Примечания:

1. Допускается замена указанного в спецификации оборудования, серийных изделий и материалов на аналогичные по своим характеристикам.

2. Металлические проволочные лотки и стояковые гильзы учтены в разделе 2024-00272-01-0-ИОС5.5 (СКС).

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N док.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Короткова К.Н			04.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			04.2025
Н.Контроль		Белоусова Д.П.			04.2025
Нач. ОПИС №1		Белоусова Д.П.			04.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.12.СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ